

TP3 – Découverte ESP32

1 CONSIGNES

- Le travail se fera en binôme.
- Documentation à disposition :
Calculatrice, cours théoriques, livres, notes et exercices **personnels**, recherche sur internet.

2 GÉNÉRALITÉS

2.1 MATÉRIEL : ESP32

Vous allez utiliser un ESP32¹ contenant directement un module Bluetooth, un module Wifi, un processeur Xtensa LX 32bits, des bus de communication (SPI, I2C, ...) et quelques GPIO.

Le but de ce laboratoire sera de découvrir les outils de développement liés à ce SoC (System On Chip) et de déployer une application permettant d'accéder aux GPIO ainsi que de transmettre des datas via le module Wifi.

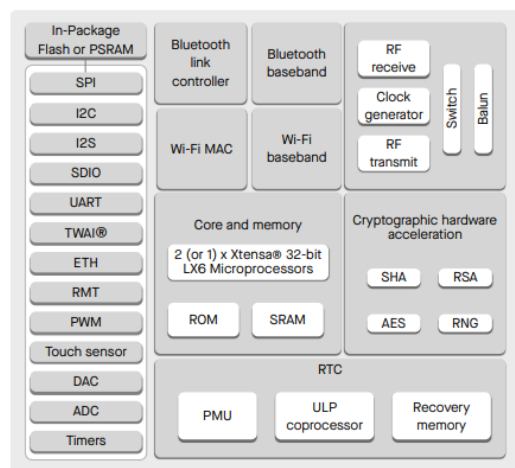


Figure 1 : ESP32 bloc diagram

Vous aurez à disposition deux kits de développement incluant chacun :

- Un module ESP32-S3-DevKitC-1 (basé sur un ESP32-S3-WROOM).
Ce module intègre également le nécessaire à son alimentation, 2 ports micro USB dont l'un servira à la programmation et au « debug » (communication UART), ainsi qu'une LED RGB adressable.
- 2 LED simples câblées sur des GPIO.
- 2 boutons câblés sur des GPIO.
- Différents ports d'extension.

Pour davantage de précisions, aidez-vous du *User Guide*² fourni par Espressif ou du schéma du kit ES fourni.

¹ ESP32 – Série : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

² User Guide pour kit ESP32-S3-DevKitC-1 :

https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide.html#

2.2 LOGICIELS UTILISÉS

- VSCode³ - IDE vous permettant de coder dans différents langages.
 - PlatformIO⁴ – extension pour développer en C/C++ sur un ESP dans VSCode.
- Thonny⁵ – IDE Python et MicroPython.

Si nécessaire, vous pouvez les installer ces deux IDE sans droits d'administrateur sur vos postes. Si ce n'est pas le cas, utilisez une machine virtuelle basée sur Win10.

3 OPÉRATIONS

Il vous est demandé de développer un firmware/application dans deux langages différents (C et Python). Les deux programmes devront avoir le même comportement et géreront :

- les switch,
- les LED (GPIO),
- la LED RGB adressable,
- la communication sans fil avec l'autre carte.

3.1 ALLUMER UNE LED SUR GPIO

Réalisez un programme qui change l'état de la LED D1 à chaque appui sur le bouton S1. Vous devrez implémenter une détection d'appui (flanc) et un mécanisme d'antirebond.

3.2 ALLUMER UNE LED RGB

Complétez votre programme afin que les appuis sur S2 changent la couleur de la LED RGB du module ESP32-S3-DevKitC-1 (R → G → B → R → etc.).

3.3 CONNEXION SANS FIL À UN AUTRE ESP

Complétez votre programme afin de dialoguer sans fil avec l'autre ESP32 (mode point à point, utilisez le protocole ESP-NOW) :

- Mode local :
Sans connexion établie, le fonctionnement n'est pas modifié (gestion des boutons et LED selon points ci-dessus).
- Mode remote :
Si la connexion est établie, lorsque vous appuyerez sur le bouton S2, c'est la LED RGB de l'autre ESP qui changera de couleur.
En mode remote, la LED RGB clignote à une fréquence de 2 Hz pour indiquer une connexion active.

³ VScode – download : <https://code.visualstudio.com/Download>

⁴ Package platformIO : <https://platformio.org/>

⁵ Thonny – download : <https://thonny.org/>

3.4 CONSEILS ET SOURCES D'INFORMATION

- Pour une difficulté croissante, il vous est conseillé de débiter en Python dans un premier temps.
- Dans PlatformIO, créer un projet avec le framework Arduino.
- De plus, pour vous aider à débiter et développer votre application, vous pouvez vous inspirer des informations ci-dessous.

En MicroPython (Thonny)

- Getting Started with Thonny MicroPython (Python) IDE for ESP32 and ESP8266
<https://randomnerdtutorials.com/getting-started-thonny-micropython-python-ide-esp32-esp8266/>
- Manipulation des GPIO
<https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html#pins-and-gpio>
- Manipulation de la LED RGB adressable
<https://docs.micropython.org/en/latest/library/neopixel.html>
- Utilisation du protocole sans fil ESP-NOW
<https://docs.micropython.org/en/latest/library/espnow.html>

En C/C++ (PlatformIO) :

- PlatformIO IDE for VSCode, installation et manipulation des GPIO
<https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html#ide-vscode>
- Fonction built-in pour pilotage de la LED RGB adressable
neopixelWrite()
- Utilisation du protocole sans fil ESP-NOW
<https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-esp32/esp-now/>

3.5 MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation pourra être effectuée sur les bases suivantes :

- Rendu d'un dépôt Git (GitHub) contenant vos fichiers source (Python + C) ainsi que vos fichiers de configuration.
- Quiz en ligne.
- Réponses à des questions orales ou écrites.
- Revue de projet.